期中考试特别篇　走过路过别错过

习题课　7

甘润知

北京大学数学科学学院

复习以极限、求导和积分计算为主。往年卷中的证明题，主要涉及数列收敛、连续函数的性质和导数定义。

一、极限

数列极限。有理化、裂项求和或求积、夹逼和重要极限都要熟悉。含 n 项的和，不能因为每项趋于零就说总和趋于零；用近似式代替每一项时，也要看误差加起来是否仍趋于零。幂指型极限通常先取对数，底数趋于 1 还不足以确定答案。

递推数列要说明为什么收敛，再把极限代入递推式。也可以先求出候选极限，再证明各项与它的距离趋于零。只解一个关于极限的方程是不够的。

算术平均、几何平均与原数列极限的关系，往年考过证明。算术平均要会把有限的前几项和后面的项分开估计；几何平均要注意正性。

函数极限。基本极限要熟练，尤其是三角、指数、对数函数复合后的形式。等价无穷小用于乘除通常方便，用于加减则要小心：两项的主要部分可能相消，剩下的部分才决定答案。这时优先考虑通分、有理化或恒等变形。

含参数的极限，先找出参数必须满足的条件，再代回检验。涉及绝对值、分段函数或取整时，分别检查左右极限。化简根式时，别把 $\sqrt{x^2}$ 一律写成 x。

黎曼和。这部分要单独复习。看到求和式，先整理出函数值与小区间长度的乘积，再确定积分区间和取样点。别漏掉前面的 $1/n$ 或其他步长因子。原式若还带有小的修正项，要估计整个和式的误差，不能只说每一项都差不多。转成定积分后，还要检查函数在该区间是否可积。

二、连续函数

分段函数在分界点连续，需要左右极限和函数值一致。若函数本身由一个极限定义，先按自变量所在区间求出表达式，再检查分界点；不能因为取极限前的函数连续，就认定极限函数也连续。

最值定理、介值定理和零点定理要连同条件一起记。证明中写清楚在哪个闭区间连续、

端点值满足什么关系。要得到正的最小值，函数须在这个闭区间上处处为正。只在开区间内部为正，并不保证有统一的正下界。

介值定理能给出解的存在性，唯一性还要另证。一点可导只保证在该点连续，不能因此断言某个邻域内处处连续；连续也不一定可导。这些区别在判断和反例题中容易丢分。

三、导数与微分

一般求导。复合函数先分清层次，别漏内层导数。根式、对数和反三角函数一定要注意定义域，化简时留意**绝对值**。题目求微分，最后写出 $\mathrm{d}y = y'(x)\,\mathrm{d}x$。参数方程求二阶导数时，要再次使用链式法则，不能直接把两个二阶导数相除。

隐函数求导。始终把 y 看成 x 的函数。求第二次导数时，y' 也要继续求导，乘积中还可能出现 $(y')^2$。求某点的高阶导数，应先完成下一次求导，再代入该点的值，不能把点上的等式当成恒等式去求导。

约去含 x, y 或 y' 的因子前，检查它是否可能为零。题目已经给出可导分支时，按条件求导即可。

高阶导数。指数、三角、幂函数、对数和简单有理函数的高阶导数要熟悉。莱布尼茨公式是重点：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

组合数、阶乘和符号最容易算错。一个因子是多项式时，先删去超过其次数的导数项。求指定点的很高阶导数，先看哪些项在该点为零，通常不必把整个式子展开。

分段点和振荡点。这些地方先用导数定义。求二阶导数，要先求出该点的一阶导数，再对一阶导函数用定义。邻域中的求导公式不能直接代入补定义点。对称差商存在，也不等于通常的导数存在。

一阶微分的形式不变性不能直接推广到高阶微分；更换自变量后，高阶微分一般会多出项。

四、不定积分

换元法、分部积分法和有理函数积分是主要内容。换元时看复合结构和它的导数能否配上；分部积分时看哪个因子求导后更简单。对数、反三角函数与代数或指数因子的乘积要多复习。也要会认出乘积的导数，处理已知导数关系求函数的计算。

有理函数先判断是否需要多项式除法，再做部分分式分解。重因子的各次幂不能漏；不可约二次因子对应的分子要设成一次式。根式和分式幂的积分，注意换元后能否化成有

理函数。

换元不能只改被积函数，还要改微分。算完保留积分常数和必要的绝对值。答案不放心时，直接求导核对，通常比重新积分省事。

五、定积分及其应用

定积分计算。除换元和分部积分外，要会用奇偶性、对称性以及 $x \mapsto a+b-x$ 的反射换元。含绝对值时，先找符号变化的位置再分段；开平方时仍要记住 $\sqrt{u^2}=|u|$。

换元后，上下限和积分变量要一致。积分区间跨过分母零点时，先检查原式是否有意义，不能直接代入原函数。出现内层变上限积分时，可以把它看成一个函数，结合它的导数做分部积分。

变上限积分。若 f 在有关区间连续，α,β 可导，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

上下限都变化时，两项都要写，分别乘上端点函数的导数。继续求二阶导数时，不要因为某项在指定点为零就提前删掉它；这一项的导数未必为零。被积函数若另外含有 x，就不能只用上面的公式处理上下限。

还要分清两个结论：黎曼可积函数的变上限积分连续；在被积函数连续的内点，变上限积分的导数等于该点的函数值。只有可积性，不能保证处处可导。

积分估计。会用被积函数的上下界和绝对值估计积分。直接估计过粗时，可以先换元或分部积分。连续非负函数的积分为零，可以推出函数恒为零；这里的连续性和非负性不能漏掉。

旋转体体积。先确定区域、交点和积分区间，再找截面的外半径与内半径。圆环面积是 $\pi(R^2-r^2)$，不是 $\pi(R-r)^2$。半径是到旋转轴的距离，边界关系变化时要分段。第三章应用题按目前范围复习体积即可。

六、证明题与复习安排

几类基本方法：用定义证明极限或可导；用单调有界、夹逼或误差估计证明收敛；用最值和介值性质证明存在性；用积分估计证明变上限积分连续。

写证明时，注意结论有没有被倒过来用。用定义选取的 N 要对后面的所有项都有效；有两个下标或两个极限时，写清楚先固定谁、再让谁趋于极限。

复习时间优先放在极限、求导、换元和分部积分上，黎曼和、高阶导数也要单独复习。实数及幂的性质、较综合的带符号求和和积分估计，作为补充。